

Spring Boot Configuration & Internals

In diesem Modul

- Spring Boot AutoConfiguration (+ Demo)
- Externalisierte Configuration (+ Demo)
- Eigene Starter/Autoconfiguration
- Demo: Starter und Übungsaufgabe

Einführung in AutoConfiguration

- **Convention over Configuration:** Entwickler sollen so wenig wie möglich konfigurieren müssen.
- **Opinionated Defaults:** Spring Boot trifft sinnvolle Annahmen basierend auf den vorhandenen Libraries (Classpath).
- **Startzeit-Optimierung:** Statt XML-Konfiguration werden Beans dynamisch nur dann erzeugt, wenn sie wirklich gebraucht werden.

Wie funktioniert es? (High Level)

Beim Start der Anwendung scannt Spring Boot:

1. **Classpath:** Ist z.B. `H2` in den Dependencies? -> Dann konfiguriere eine H2 DataSource.
2. **Existing Beans:** Hat der User schon eine eigene `DataSource` definiert? -> Dann mache nichts.
3. **Properties:** Steht in `application.properties` ein bestimmter Schalter?

Config Sources & Reihenfolge (Precedence)

Spring Boot liest Konfigurationen aus vielen Quellen. Die wichtigsten (überschreibend von oben nach unten):

1. **Devtools global settings** (`~/ .spring-boot-devtools.properties`)
2. **@TestPropertySource** (in Tests)
3. **Command line arguments** (z.B. `--server.port=9000`)
4. **OS Environment Variables**
5. **Application Properties** (JAR extern)
6. **Application Properties** (JAR intern)

(Insgesamt gibt es über 15 Quellen!)

Immutable Configuration (@ConstructorBinding)

Der "moderne" Weg für Type-Safe Configuration (seit Spring Boot 2.2+ / 3.0 verfügbar).

```
@ConfigurationProperties(prefix = "app.mail")  
public record MailProperties(String host, int port, boolean enabled) {  
    // Records sind automatisch immutable und haben Konstruktoren  
}
```

Aktivierung:

Entweder `@EnableConfigurationProperties(MailProperties.class)` auf einer Konfigurationsklasse oder (neu in Boot 2.2) einfach `@ConfigurationPropertiesScan`.

Profiles

Spring lädt automatisch Dateien basierend auf dem aktiven Profil:

- `application.yml` (Immer geladen)
- `application-dev.yml` (Überschreibt Werte, wenn Profil `dev` aktiv)

Man kann Profile bündeln. In `application.yml`:

```
spring:
  profiles:
    group:
      production:
        - proddb
        - cloudmetrics
        - k8s
```

Aktiviert man nun `-Dspring.profiles.active=production`, werden automatisch `proddb`, `cloudmetrics` und `k8s` mitaktiviert.

Config Server (Git-Backed)

- Trennung von Config und Code: zentrale Git-Repo, Versionierung, Audits.
- Clients ziehen Config pro `spring.profiles.active` vom Server; können sie auch zur Laufzeit refreshen.
- Mehrere Apps, gemeinsame Defaults: `application.yml`, `my-service.yml`, Profil-Dateien wie `my-service-dev.yml`.

Server (Spring Cloud Config Server):

```
spring:
  application:
    name: config-server
  cloud:
    config:
      server:
        git:
          uri: https://github.com/example/config-repo
          search-paths: config
server:
  port: 8888
```

Starter: `spring-cloud-config-server` + `@EnableConfigServer`.

Client-Anbindung

- Seit Boot 2.4: `spring.config.import=optional:configserver:http://localhost:8888`
- Client greift beim Start auf `/my-service/dev` zu (z.B. `/my-service/dev`).

`application.yml` (Client):

```
spring:
  application:
    name: my-service
  config:
    import: "optional:configserver:http://localhost:8888"
```

In Git-Repo: `my-service-dev.yml` :

```
server:
  port: 8085
custom:
  feature-x-enabled: true
```

Verschlüsselung von Properties

- Config Server kann Secrets serverseitig entschlüsseln.
- Symmetrischer Key im Server (`encrypt.key`) oder besser KMS/HSM.

`application.yml` (Server):

```
encrypt:  
  key: my-strong-password
```

Verschlüsselung per CLI/Post:

```
curl -X POST localhost:8888/encrypt -d 'db-pass' → '{cipher}...
```

Im Git-Repo: `password: "{cipher}..."`

Client erhält bereits entschlüsselte Werte.

Speichern von Secrets in externen Systemen

Beispiel Spring Cloud Vault (`application.yml`):

```
spring:
  cloud:
    vault:
      uri: http://localhost:8200
      authentication: token
      token: s.1234567890
      kv:
        enabled: true
        backend: secret
        application-name: my-service
```

- Secrets aus `secret/my-service` werden als Properties verfügbar, z.B. `secret.datasource.password`.
- Empfohlen: Vault-Agent/K8s Auth statt statischem Token; Maskierung sensibler Werte in Logs/Actuator.

Vault lokal ausführen und testen

1. Vault im Dev-Mode starten (lokal, *nicht* für Prod):

```
vault server -dev -dev-root-token-id=root
```

2. In neuer Shell den Token setzen:

```
export VAULT_ADDR=http://127.0.0.1:8200
```

```
export VAULT_TOKEN=root
```

3. Secret schreiben:

```
vault kv put secret/my-service datasource.password=superSecret api.key=abc123
```

4. Spring Boot starten (mit oben gezeigtem `application.yml`):

```
./mvnw spring-boot:run oder ./gradlew bootRun
```

5. Im Code eine Property prüfen, z.B. `@Value("${datasource.password}")`.

6. Live ändern:

```
vault kv put secret/my-service datasource.password=newSecret → /actuator/refresh
```

aufrufen, dann den neuen Wert zeigen.

Vault-Auth im Cluster

In Kubernetes kann man Vault auch im Cluster betreiben.

- **Vault Agent + K8s Auth:** Pod erhält ein ServiceAccount-Token, Vault tauscht es gegen ein kurzlebiges Vault-Token. Secrets landen als Datei/ENV oder werden per Template gerendert.
- Vorteil: Kein statischer Token im Image oder `application.yml`; kurzlebige Tokens, Audit-Log, feingranulare Policies.

Resilienz bei Config-Fehlern

- **Fail Fast:** Bei Spring Cloud Config ist es im Produktivbetrieb sinnvoll, den Start abbrechen zu lassen, wenn der Server nicht erreichbar ist (`spring.cloud.config.fail-fast=true`).
- **Fallback:** Für Dev/CI oder lokale Demos `spring.cloud.config.fail-fast=false` + `spring.config.import=optional:configserver:...` → App startet mit lokalen Defaults.
- **Retry:** `spring.cloud.config.retry.*` aktivieren, damit bei kurzzeitigem Ausfall (Config-Server, Vault) erneut versucht wird.
- **Vault-Ausfall:** `spring.cloud.vault.fail-fast=false` für lokale Demos, sonst true + Retry; sensibel loggen, Secrets nicht dumpen.
- **Circuit Breaker fürs Laden** (Hinweis): Wenn Config/Secrets über HTTP APIs nachgeladen werden, kann ein Resilience4j-CircuitBreaker + Retry/Backoff verhindern, dass Start/Refresh unendlich hängt.

Spring Boot Startet

Ein eigener Starter kapselt wiederkehrende Logik (z.B. Standard-Logging, Security-Wrapper).

Struktur

Best Practice ist ein Multi-Module Maven/Gradle Projekt:

1. `my-feature-autoconfigure` : Enthält den Code und die Config.
2. `my-feature-starter` : Leer, definiert nur `my-feature-autoconfigure` als Dependency.

@Conditional Annotationen

Bedingte Ausführung sind das Zentrum der Auto-Konfiguration.

- `@ConditionalOnClass(name = "com.example.Service")` : Nur wenn Klasse im Classpath.
- `@ConditionalOnMissingBean` : Nur wenn der User keine eigene Bean dieses Typs gebaut hat.
- `@ConditionalOnProperty(prefix = "app", name = "enabled", havingValue = "true")` : Nur wenn Property gesetzt.
- `@ConditionalOnWebApplication` : Nur wenn es eine Web-App ist.

Beispiel: AutoConfiguration Klasse

```
@AutoConfiguration // Alias für @Configuration in Boot 2.7+
@ConditionalOnClass(AuditService.class)
@EnableConfigurationProperties(AuditProperties.class)
public class AuditAutoConfiguration {

    @Bean
    @ConditionalOnMissingBean
    public AuditService auditService(AuditProperties props) {
        return new AuditService(props.getUrl());
    }
}
```

```
META-INF/spring/org.springframework.boot.autoconfigure.AutoConfiguration.imports
```

```
com.mycompany.audit.AuditAutoConfiguration
```

Boot Internals: EnvironmentPostProcessor

Wenn man in den Startprozess eingreifen muss, **bevor** der ApplicationContext erstellt wird (z.B. um custom Config-Dateien zu laden oder sensitive Properties zu entschlüsseln).

```
public class MyEnvPostProcessor implements EnvironmentPostProcessor {
    @Override
    public void postProcessEnvironment(ConfigurableEnvironment environment,
                                       SpringApplication application) {
        // Logik hier, z.B. PropertySources hinzufügen
        Map<String, Object> map = new HashMap<>();
        map.put("extra.property", "value");
        environment.getPropertySources()
            .addLast(new MapPropertySource("myExtra", map));
    }
}
```

Registrierung in META-

INF/spring/org.springframework.boot.env.EnvironmentPostProcessor.imports .

Failure Analyzers

Eigene Fehlermeldungen beim Absturz direkt nach dem Start.

```
public class PortInUseFailureAnalyzer
    extends AbstractFailureAnalyzer<PortInUseException> {

    @Override
    protected FailureAnalysis analyze(Throwable rootFailure,
                                     PortInUseException cause) {
        return new FailureAnalysis(
            "Port " + cause.getPort() + " is already in use.",
            "Please identify and stop the process or change the port.",
            cause);
    }
}
```

Dies verwandelt einen Stacktrace in eine besser lesbare Fehlermeldung in der Konsole.